Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه 8

دیتابیس ساده

جایی که داده‌ها به صورت دائمی ذخیره می‌شوند

ادامه مستقیم جلسات قبل — Azimi Innovation Lab

اتصال به جلسات قبل: در جلسه ۷ یاد گرفتید که API داده‌ها را بین فرانت‌اند و بک‌اند رد و بدل می‌کند. اما داده‌ها باید جایی ذخیره شوند تا بعداً هم وجود داشته باشند. آن جا دیتابیس است. این جلسه کمک می‌کند وقتی AI کدی می‌نویسد که با دیتابیس کار می‌کند، بفهمید چه اتفاقی می‌افتد.

۱. دیتابیس چیست؟

دیتابیس یک سیستم سازمان‌یافته برای ذخیره، مدیریت و بازیابی داده‌ها به صورت دائمی است. برخلاف متغیرها که با بستن صفحه از بین می‌روند، داده‌های دیتابیس باقی می‌مانند.

تشبیه ساده: دیتابیس مثل یک کمد بایگانی بزرگ و منظم است. هر کشو (جدول) نوع خاصی از اطلاعات را نگه می‌دارد. داخل هر کشو پوشه‌هایی (ردیف‌ها) وجود دارد و هر پوشه چند برچسب (ستون) دارد.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۲. مفاهیم اصلی

- جدول **(Table)**: مجموعه‌ای از داده‌های هم‌نوع (مثلاً جدول کاربران).
- ردیف **(Row / Record)**: یک مورد کامل (مثلاً اطلاعات یک کاربر).
- ستون **(Column / Field)**: یک ویژگی (مثلاً نام، ایمیل، سن).
- کلید اصلی **(Primary Key)**: شناسه یکتا برای هر ردیف (معمولاً id).

مثال ساده جدول کاربران:

```
id | name   | email             | age
1  | سارا   | sara@example.com  | 21
2  | زهرا   | zahra@example.com | 19
3  | علی    | ali@example.com   | 25
```

۳. انواع رایج دیتابیس

- رابطه‌ای **(SQL)**: مثل SQLite، MySQL، PostgreSQL. داده‌ها در جدول‌ها ذخیره می‌شوند و با زبان SQL پرس‌وجو می‌شوند.
- غیررابطه‌ای **(NoSQL)**: مثل MongoDB. داده‌ها بیشتر به صورت سند (شبیه JSON) ذخیره می‌شوند.

در بسیاری از پروژه‌های مدرن که AI می‌سازد، از هر دو نوع استفاده می‌شود. مهم این است که مفهوم ذخیره و بازیابی را بفهمید.

۴. عملیات اصلی (CRUD)

چهار کار اصلی که با دیتابیس انجام می‌دهیم:

- **Create**: ایجاد داده جدید
- **Read**: خواندن و جستجوی داده
- **Update**: به‌روزرسانی داده موجود

- **Delete**: حذف داده

```
-- مثال ساده SQL
-- خواندن همه کاربران
SELECT * FROM users;

-- خواندن یک کاربر خاص
SELECT * FROM users WHERE id = 1;

-- اضافه کردن کاربر جدید
INSERT INTO users (name, email, age)
VALUES ('مریم', 'maryam@example.com', 22);
```

۵. ارتباط با API و کد AI

معمولاً فرانت‌اند مستقیماً به دیتابیس وصل نمی‌شود. بک‌اند از طریق API این کار را انجام می‌دهد:

1. کاربر در صفحه فرمی را پر می‌کند.
2. فرانت‌اند با fetch یک درخواست POST به API می‌فرستد.
3. بک‌اند داده را دریافت می‌کند و در دیتابیس ذخیره می‌کند.

4. بعداً با درخواست GET همان داده را از دیتابیس می‌خواند و به فرانت‌اند برمی‌گرداند.

وقتی کد **AI** را می‌خوانید: دنبال کلماتی مثل db, database, prisma, mongoose, supabase, firebase, SELECT, INSERT بگردید. این‌ها نشان می‌دهند کد با دیتابیس کار می‌کند.

۶. مثال ساده مفهومی

فرض کنید یک لیست کارها دارید که باید ذخیره شود:

```
// (نه کد واقعی بک‌اند) مفهومی
// ذخیره کار جدید
function saveTask(title) {
  // این داده به دیتابیس فرستاده می‌شود
  database.tasks.insert({ title: title, done: false });
}

// خواندن همه کارها
function getTasks() {
  return database.tasks.findAll();
}
```

در عمل، این منطق در بک‌اند نوشته می‌شود و فرانت‌اند فقط از طریق API با آن حرف می‌زند.

۷. نکات مهم برای تست و دیباگ

- اگر داده ذخیره نمی‌شود، ببینید آیا درخواست به API رسیده است (تب Network).
- اگر داده نشان داده نمی‌شود، ممکن است از دیتابیس خوانده نشده باشد.
- خطاهای رایج: اتصال به دیتابیس برقرار نیست، نام جدول اشتباه است، یا داده تکراری (نقض کلید یکتا).
- همیشه از AI بخواهید توضیح دهد داده کجا ذخیره می‌شود و چطور خوانده می‌شود.

۸. تمرین‌های عملی

تمرین ۱: فهم ساختار

از AI بخواهید یک جدول ساده برای «پروژه‌ها» طراحی کند (با ستون‌های id، title، status، createdAt). ساختار را بخوانید و توضیح دهید هر ستون چه کاری می‌کند.

تمرین ۲: ارتباط با API

از AI بخواهید توضیح دهد در یک پروژه فرضی، وقتی کاربر فرم ثبت‌نام را ارسال می‌کند، داده از فرانت‌اند تا دیتابیس چه مسیری را طی می‌کند.

تمرین ۳: شناسایی در کد

اگر پروژه قبلی دارید که داده ذخیره می‌کند، از AI بخواهید بخش مربوط به دیتابیس را نشان دهد و خط به خط توضیح دهد.

۹. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم با تشبیه توضیح دهم دیتابیس چیست.
- تفاوت جدول، ردیف و ستون را می‌دانم.
- چهار عملیات CRUD را می‌شناسم.
- می‌دانم فرانت‌اند معمولاً از طریق API با دیتابیس کار می‌کند.
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

۱۰. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه یاد گرفتید که دیتابیس محل ذخیره دائمی داده‌هاست و چطور از طریق API با بقیه سیستم ارتباط دارد. حالا وقتی AI از دیتابیس حرف می‌زند، بهتر می‌فهمید چه اتفاقی می‌افتد.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه بعد: گیت و گیت‌هاب عمیق‌تر — مدیریت نسخه‌ها، شاخه‌ها و همکاری.

پایان جلسه 8 — Azimi Innovation Lab

حالا محل ذخیره داده‌ها را بهتر می‌شناسید. موفق باشید!